INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 4° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

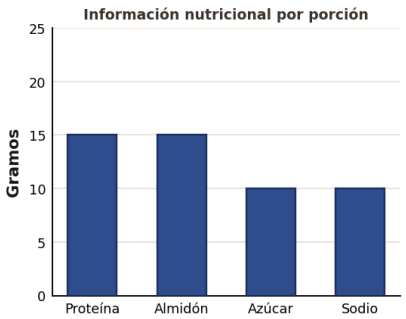
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

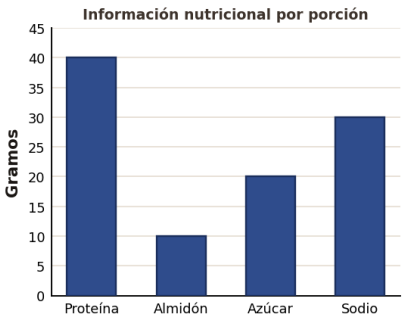
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 La tienda escolar debe exhibir una gráfica con la información nutricional de la barra de cereal que vende. En el empaque solo se alcanzan a leer dos datos: **40 gramos de azúcar** y **10 gramos de sodio**; los valores de proteína y de almidón se borraron. El proveedor envió cuatro gráficas y solo una puede corresponder a ese empaque. ¿Cuál es?

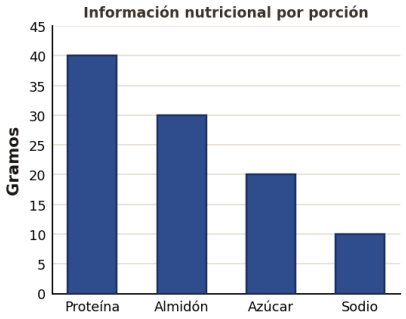
A.



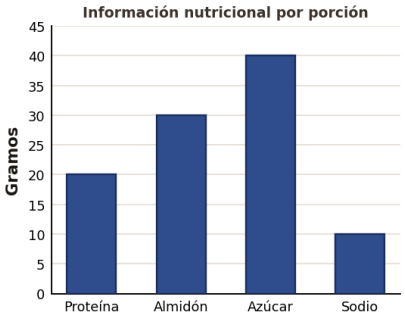
B.



C.



D.



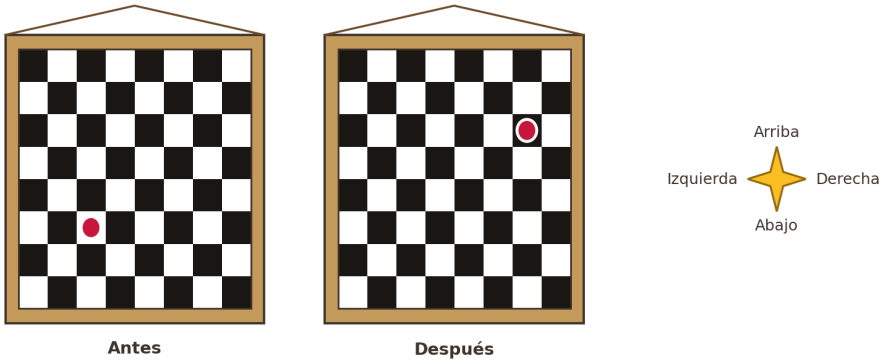
2 En el club de natación, cada casillero del vestier tiene asignado un gorro y el número del casillero va impreso en él (ver figura).



¿Qué se puede afirmar sobre el conjunto de números impresos en los gorros?

A. Son los números pares menores que 30.
B. Son los divisores de 28.
C. Son los múltiplos de 8.
D. Son los siete primeros múltiplos de 4.

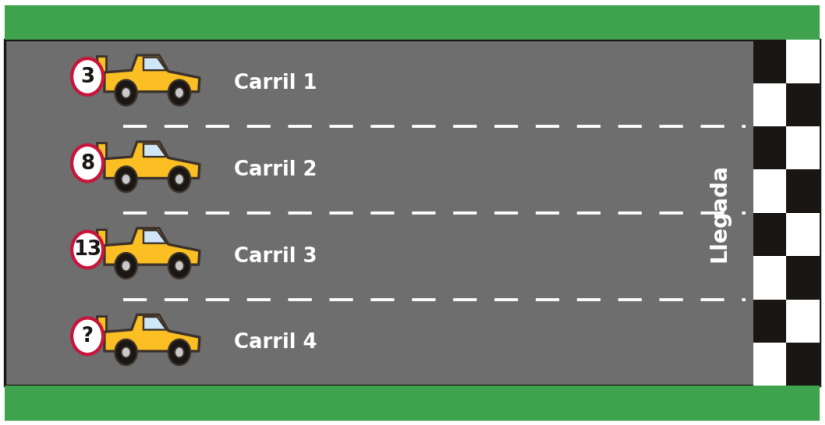
3 En el salón hay un tablero de damas colgado en la pared. Al volver del descanso, los estudiantes vieron que la ficha roja ya no estaba en la casilla donde la habían dejado. Las dos imágenes muestran el tablero antes y después, y al lado aparece la rosa de direcciones (ver figura).



¿Qué desplazamiento tuvo la ficha?

A. Solo se corrió hacia la derecha; siguió en la misma fila.
B. Se corrió hacia la derecha y subió.
C. Solo subió; siguió en la misma columna.
D. Se corrió hacia la izquierda y bajó.

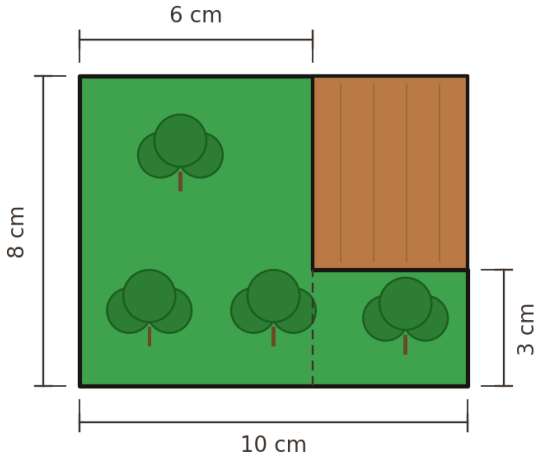
4 En el club de carros a control remoto, los organizadores pintan el número de cada participante siguiendo una regla según el carril que le tocó (ver figura). Al carro del **carril 4** todavía no le han pintado el número.



¿Cuál número le corresponde?

A. 17
B. 18
C. 20
D. 65

5 En la clase de tecnología, Samuel forró con papel verde una parte de una tabla de madera rectangular para representar el sector arborizado de un vivero; la parte que no forró quedó con la madera a la vista (ver figura). Samuel necesita saber cuánto papel verde alcanzó a cubrir.



¿Cuál es el área de la zona forrada de verde?

A. 78 cm^2
B. 80 cm^2
C. 36 cm^2
D. 60 cm^2

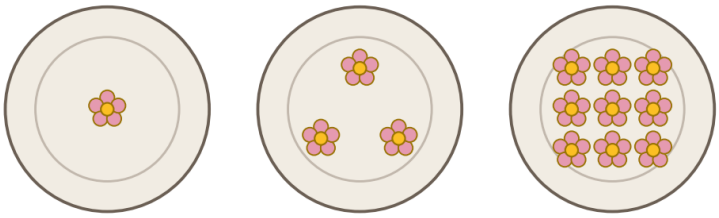
6 Para la izada de bandera, la cooperativa escolar preparó una bandeja con **24** empanadas de distintos rellenos, repartidas como muestra la tabla.

Relleno	Cantidad de empanadas
Carne	9
Papa	8
Queso	5
Espinaca	2
Total	24

Si un estudiante toma una empanada de la bandeja **sin mirar** el relleno, ¿cuál relleno es el **menos probable** que le toque?

A. Papa.
B. Espinaca.
C. Queso.
D. Carne.

7 En el taller de cerámica, cada aprendiz pinta flores sobre un plato a lo largo de varios días y registra cuántas flores lleva pintadas al terminar cada día. La figura muestra el registro del plato de Mauricio en tres días seguidos.

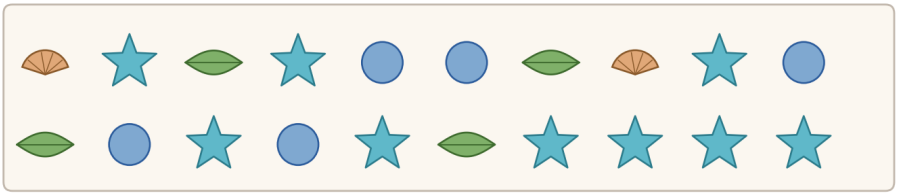


Día 1 Día 2 Día 3

¿Qué regla siguió Mauricio de un día al siguiente?

A. Cada día el plato tiene tres veces las flores que tenía el día anterior.
B. Cada día agrega tres flores más de las que tenía el día anterior.
C. Cada día el plato tiene el doble de las flores que tenía el día anterior.
D. Cada día agrega dos flores más de las que tenía el día anterior.

8 Don Efraín guarda en una bolsa de tela **20** dijes de distintas formas para que sus estudiantes armen pulseras en la clase de artes (ver figura). Un estudiante mete la mano y saca un dije **sin mirar**.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ese sorteo es verdadera?

A.



Sacar la hoja es igual de probable que sacar cualquier otra forma, porque todas están en la misma bolsa.

B.



Es imposible sacar la concha, porque es la forma que menos aparece en la bolsa.

C.



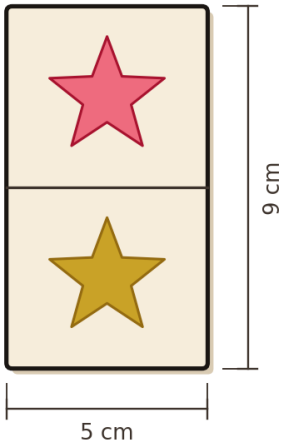
Es seguro sacar la estrella, porque es la forma que más aparece en la bolsa.

D.



Es más probable sacar la estrella, porque es la forma que más aparece en la bolsa.

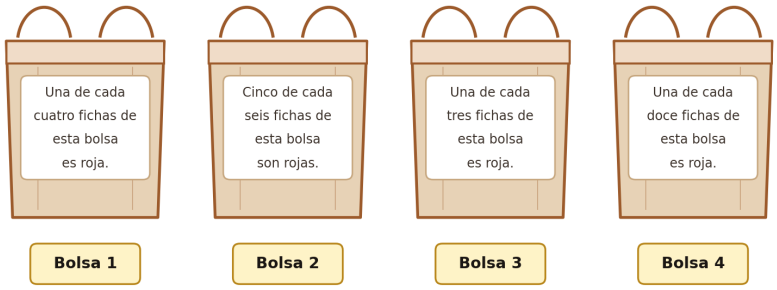
9 Tobías corta en cartón las fichas de un juego de parejas. Cada ficha es rectangular y lleva dos casillas con una figura en cada una; la figura muestra una ficha con sus medidas. Antes de encargar el cartón, Tobías necesita saber cuánta superficie ocupa una sola ficha.



¿Cuál es esa superficie?

A. 14 cm^2
B. 25 cm^2
C. 28 cm^2
D. 45 cm^2

10 En la kermés del colegio hay cuatro bolsas con fichas de colores. Quien saque una ficha roja pierde el turno, así que a Daniela le conviene la bolsa en la que sacar roja sea lo **menos** probable. Cada bolsa tiene escrito qué parte de sus fichas son rojas (ver figura).



¿Cuál bolsa le conviene a Daniela?

A. Bolsa 1.
B. Bolsa 2.
C. Bolsa 3.
D. Bolsa 4.

11 En el taller de la huerta escolar, cada grupo recibe una cantidad de semillas y debe anotar **todos los números de surcos iguales** en los que puede repartirlas sin que le sobre ninguna. Al grupo de Camila le entregaron **28** semillas. ¿Qué números debe anotar el grupo de Camila?

A. 1, 2, 4, 7, 14 y 28.
B. 2, 4, 7 y 14.
C. 1 y 28.
D. 28, 56, 84, 112 y 140.

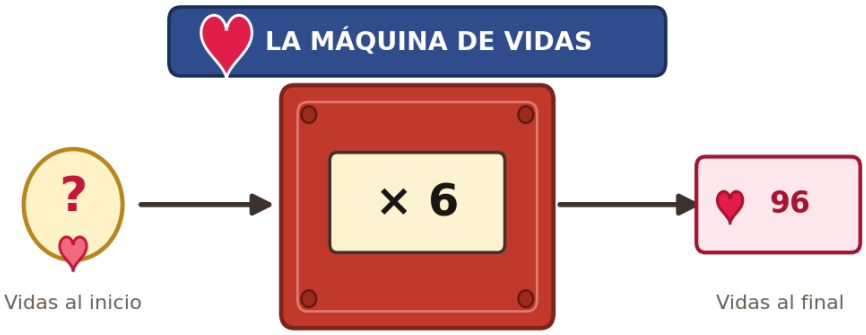
12 El rincón de lectura del colegio necesita un cuaderno de registro para cada uno de sus **7** grupos. En la tienda escolar quedan exactamente esos siete cuadernos en la estantería, con su precio en la etiqueta (ver figura). El profesor encargado los lleva todos y pide el recibo.



¿Qué valor debe aparecer en el recibo?

A. $21.400
B. $25.600
C. $21.000
D. $22.400

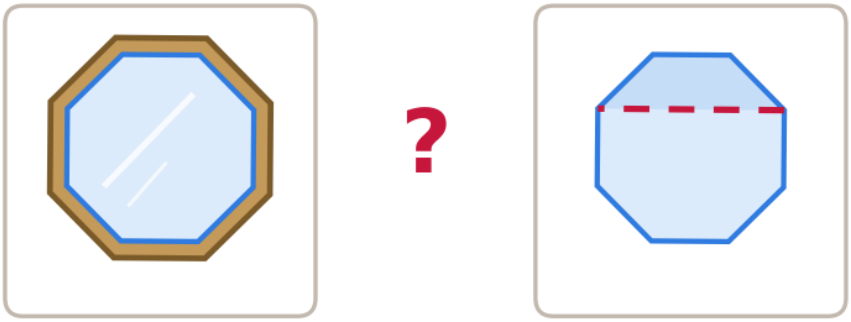
13 En un juego de aventuras, al superar un nivel el personaje entra a una máquina que multiplica sus vidas por un mismo número. Rocío superó el nivel y su tablero final muestra el multiplicador que se aplicó y las vidas con las que quedó (ver figura).



¿Con cuántas vidas había entrado Rocío al nivel?

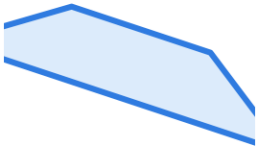
A. 102
B. 20
C. 16
D. 90

14 Doña Rosa vende espejos en el mercado. Uno de sus espejos con forma de **octágono** se cayó y se partió en dos por la línea punteada que aparece en la figura: el pedazo que estaba por encima de esa línea se desprendió y se perdió. Para reponerlo, doña Rosa tiene cuatro plantillas de vidrio dibujadas a la misma escala, **algunas giradas**.



¿Cuál plantilla tiene la **misma forma y el mismo tamaño** del pedazo que se desprendió?

A.



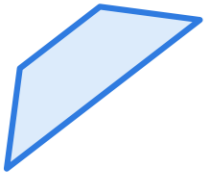
Plantilla A.

B.



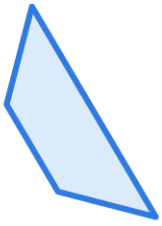
Plantilla B.

C.



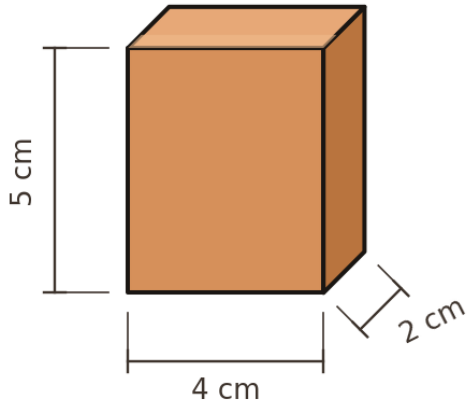
Plantilla C.

D.



Plantilla D.

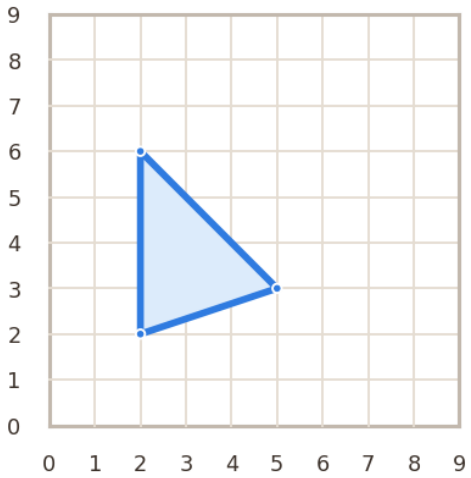
15 En una panadería, las galletas de mantequilla se venden en cajas con forma de prisma rectangular como la de la figura. Cada caja debe salir con una etiqueta que indique su **volumen**.



¿Cuál etiqueta le corresponde a esta caja?

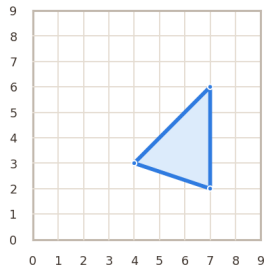
A. 20 cm^3
B. 22 cm^3
C. 40 cm^3
D. 66 cm^3

16 Marisol arma una cenefa sobre papel cuadriculado repitiendo siempre el mismo triángulo: cada copia queda **3 unidades a la derecha** de la anterior y a la misma altura. En la figura está dibujado el primer triángulo de la cenefa.



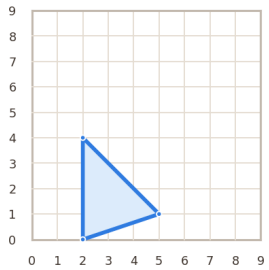
¿Cuál de las siguientes cuadrículas muestra la copia que sigue?

A.



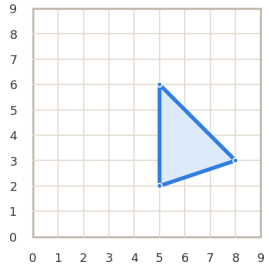
Cuadrícula D.

B.



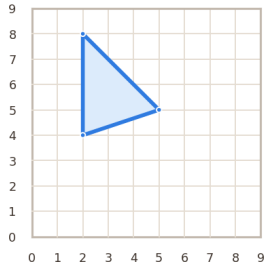
Cuadrícula A.

C.



Cuadrícula B.

D.



Cuadrícula C.

17 En la feria de ciencias, los jurados calificaron los proyectos del **Club Azul** y del **Club Verde**. Las tablas muestran los puntajes obtenidos y cuántos proyectos alcanzaron cada puntaje.

Club Azul

Puntaje	Cantidad de proyectos
7	6
9	5
13	4

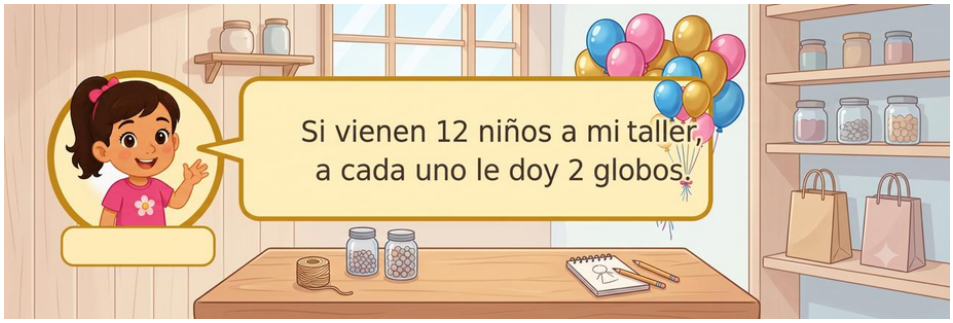
Club Verde

Puntaje	Cantidad de proyectos
6	8
10	3
12	2

Se entrega una medalla a cada proyecto que obtuvo el **puntaje más alto de su propio club**. ¿Cuántas medallas se deben entregar en total?

A. 4
B. 6
C. 13
D. 28

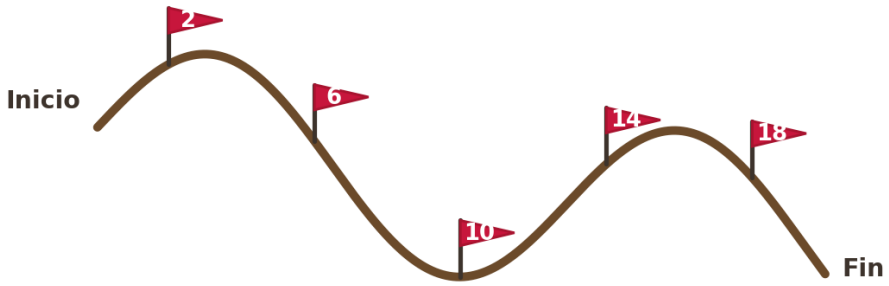
18 Sofía hace figuras con globos y reparte **todos** los globos de su bolsa entre los niños que llegan a su taller (ver figura). En otra ocasión, Sofía lleva la **misma** cantidad de globos que antes, pero esta vez llegan solo **8 niños**.



¿Cuántos globos le corresponden a cada niño?

A. 3
B. 4
C. 6
D. 16

19 Durante una jornada de siembra, el grupo de Amanda puso una bandera en cada punto del sendero donde plantó un árbol. El número de cada bandera indica el metro del sendero en el que quedó sembrado ese árbol (ver figura).



¿Cómo quedaron ubicados los puntos de siembra?

A. En todos los metros seguidos, desde el 2 hasta el 18.
B. Desde el metro 2, avanzando de cuatro en cuatro.
C. En todos los metros pares que hay hasta el 18.
D. Desde el metro 2, avanzando de dos en dos.

20 En una fábrica de chocolates, cada caja lleva impreso un código de **seis cifras** relacionado con tres características. Las dos primeras cifras indican el **tamaño** de la caja, la tercera y la cuarta indican el **sabor**, y las dos últimas indican el **día de empaque**, según la tabla.

Tamaño de la caja	Sabor	Día de empaque						
Pequeña	Grande	Leche	Amargo	Blanco	Almendra	Lunes	Miércoles	Viernes
24	61	38	47	52	70	15	29	33

¿Cuál es el código de una caja **grande**, de sabor **blanco**, empacada el **miércoles**?

A. 614733
B. 526129
C. 243815
D. 615229

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 4°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.